

IV. 응급처치

IV. 응급처치

1. 응급처치교육의 필요성

가. 응급처치의 중요성

오늘날 사회는 하루가 다르게 급격하게 변화되고 있어, 우리가 체험할 수 있는 사고도 그 종류와 위험성을 간단히 예측할 수 없게 되었다. 교통사고, 가정사고, 산업장 사고, 학교내 사고 등 돌발적인 사고로 인한 갑작스런 환자 발생 시, 신속하고 적절한 응급처치가 없으면 인명손실이 더욱 더 커진다는 것은 누구나 알고 있는 사실이다.

응급처치란 바로 이런 질병과 사고의 현장에서 전문적인 치료가 있기 전에 행하는 즉각적이고 임시적인 처치를 말한다. 현장에서 즉시에 이루어져야만 하는 응급처치의 속성상, 응급처치는 전문의료인만 알아야 하는 특별한 처치법이 아니라 누구라도 알고 있어야 할, 반드시 필요한 처치방법이다.

따라서 유사시에 응급처치를 손쉽게 수행하기 위해서는, 평소에 가정과 학교가 연계되어 응급처치에 대한 다각적인 교육을 실시하여 응급처치법에 대한 지식과 태도를 익히도록 해야 하겠다.

나. 응급처치의 목적

- ① 생명을 구한다.
- ② 질병이나 손상의 악화를 방지한다.
- ③ 통증을 줄이고, 합병증을 최소화시킨다.

다. 응급처치의 일반적 원칙

신속, 정확, 침착하게 행한다.

(1) 응급처치의 실시범위와 준수사항

- ① 생사의 판정은 하지 않는다.(생사판정은 의사가 한다.)
- ② 원칙적으로 의약품의 사용을 피한다.
- ③ 의사의 치료를 받기 전까지의 처치로 끝난다.
- ④ 상황에 맞추어 반드시 동의를 구하여 실시한다.

(의식이 있는 경우는 본인 혹은 보호자, 의식이 없고 보호자도 없는 경우는 경찰이나 주변사람이 묵시적 동의를 할 수 있다.)

(2) 응급처치시의 일반적 원칙

- ① 현장 조사 : 주변환경의 위험성 여부를 파악, 환자를 안전한 곳으로 옮기거나 환자 주변의 위험물을 제거한 후 응급처치를 행한다. 단, 특별한 사항이 없다면 환자를 움직이지 않게 하는 것이 바람직하다.
- ② 긴급을 요하는 환자부터 우선 처치. : 심호흡정지, 심한 출혈, 쇼크, 음독, 중독 등의 환자부터 처치한다.
- ③ 주위의 도움을 요청하고, 필요시 119에 연락을 취한다.
- ④ 자주 조용히 환자에게 말을 걸면서 환자를 안정시킨다.
- ⑤ 환자를 편안히 눕히고, 보온을 유지한다. 의식이 없는 환자는 입으로 아무것도 주지 않으며, 의식이 있더라도 복부의 심한 상처, 심한 출혈 시도 아무것도 주어서는 안 된다.
- ⑥ 증거물과 소지품의 보존한다.
- ⑦ 환자의 상태 및 처치를 기록하고, 환자를 지속적으로 관찰하고 재평가한다.
- ⑧ 환자의 운반 시는 상태를 악화시키지 않게, 손상 부위별로 주의하여 행한다.

(3) 응급처치의 우선순위

여러 명의 환자가 동시에 발생한 경우, 반드시 우선 순위를 결정하여 처치를 실시한다.

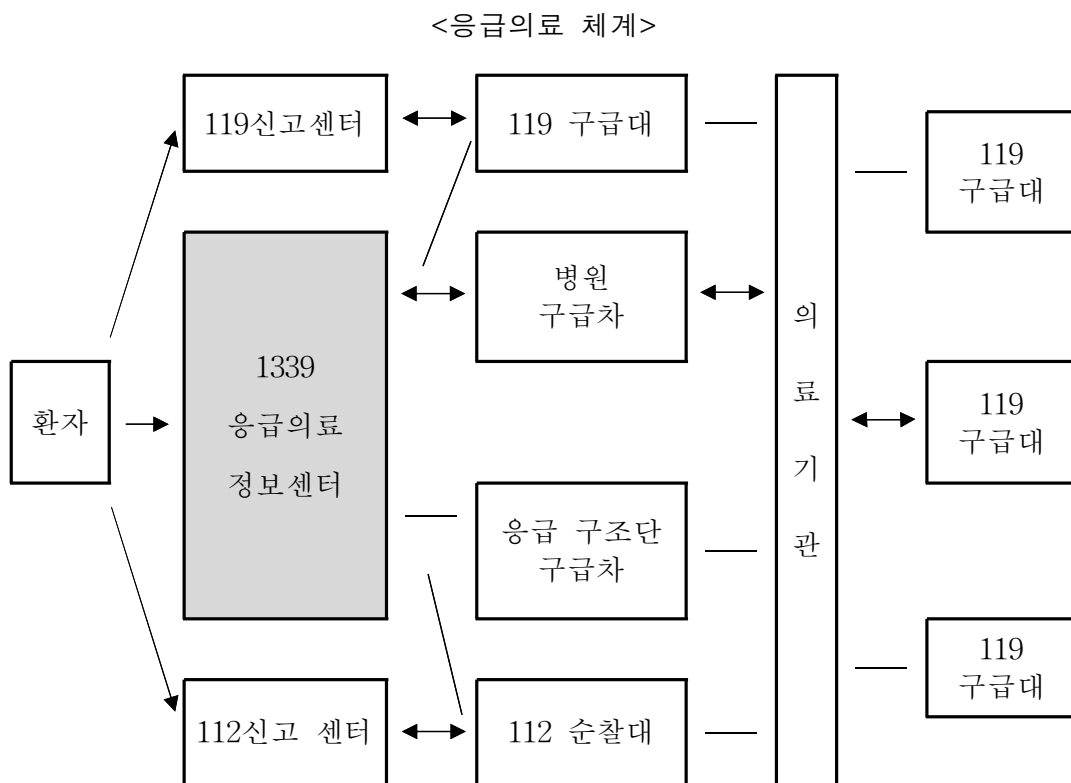
- ① 제1순위 : 생명을 구하기 위해 즉각적인 치료를 요하는 대상자
 - 기도폐쇄
 - 즉각적인 지혈을 요하는 손상
 - 쇼크를 일으키는 손상
- ② 제2순위 : 긴급 수술을 요하는 대상자
 - 혈관, 내장의 손상으로 지혈을 요하는 손상
 - 의식이 없어져 가는 뇌 손상
- ③ 제3순위 : 수술을 필요로 하나 지연 가능한 대상자
 - 척추손상
 - 이물 제거가 필요한 연조직 창상
 - 경한 골절이나 탈구
 - 눈의 손상

(4) 응급의료 체계

- ① 긴급구조 및 구급체계(참조 www.ps-emc.or.kr)
 - 119구조 및 구급 업무

- 부산 1339 응급의료 정보센터 : 보건복지부와 부산대학교병원이 함께 운영.
전국에는 12개의 응급의료 정보센터가 있으며, 각 병원의 응급의료 관련 정보를 체계적으로 수집, 관리하여 환자의 상태에 따라 적절한 병원을 선정하고 119구급대 등 각 구급차 운행기관을 통해 환자이송을 요청, 수행.
(출동요청은 119)

② 응급의료 체계



<부산광역시 1339 응급의료 정보센터 약도>

(5) 지도 내용

구 분	응급처치의 일반적 원칙
응급처치	
적용 대상	유치원(○), 초(○), 중(○), 고(○)
학습목표	응급처치의 목적, 주의사항을 알고 기본 자세를 익힌다.



무엇을 알아야 할까?

- 응급처치의 목적이 무엇인지 알아야 한다.
 - 생명을 구한다.
 - 질병이나 손상의 악화를 방지한다.
 - 통증을 경감시킨다.
 - 합병증을 최소화시킨다.



어떻게 할까?

- 응급처치는 신속, 정확, 침착하게 행한다. 그러기 위해서는 평소에 정확한 응급처치 방법을 알고 있어야 한다.



생각해보기

- 의식이 없는 환자에게 물을 주어서는 안 되는 이유는?
- 대량 부상자 발생 시 가장 긴급을 요하는 환자는?



알아보기

- 우리나라의 응급의료 체계
- 도움을 요청할 수 있는 곳 : 119 신고센터, 1339 응급의료 정보센터, 112 신고센터
- 119로 도움을 요청할 때 전화로 확인해 주어야 할 사항
 - 응급상황이 발생한 지역
 - 전화를 거는 사람의 신원
 - 현장에서 누군가 받을 수 있는 전화번호
 - 응급상황의 내용
 - 부상자의 수
 - 환자의 상태
 - 실시하고 있는 응급처치의 내용

2. 인공호흡과 심폐소생술

가. 원리

인체는 수백만 개의 세포로 이루어져 있고 생명유지를 위해 지속적인 산소의 공급이 요구된다. 산소의 공급은 인체의 호흡계와 순환계의 작용으로 이루어지는데, 특히 호흡계는 생명유지를 위해 인체 내에 산소를 공급하는 역할을 한다. 여러 가지 원인으로 호흡계나 순환계의 작용이 정지되거나 이상이 생길 경우 세포에 산소 공급이 감소되어 사망을 초래하게 되는데, 통상 5분 이상 혈액순환이 정지되면 뇌 조직에 손상이 초래되고 10분이 지나면 살아남을 확률은 거의 없다. 이 때 특별한 기구나 장비 없이 인공적으로 폐에 산소를 공급시키고 심장압박을 통하여 산소를 신체조직에 공급하는 것이 인공호흡과 심폐소생술이다.

나. 인공호흡

(1) 인공호흡이란?

산소가 필요한 환자에게 숨을 불어넣어 주는 것을 말하는데, 숨을 쉬지는 않지만 심장은 뛰고 있는 환자에게 시행한다. 구조호흡의 기본은 기도의 개방과 호흡의 회복으로, 심폐소생술과 연결시켜 시행하며, 거의 모든 단계에서 다른 사람의 도움이나 부수적 장치 없이 재빠르게 실시할 수 있다. 가장 흔하고 쉬운 방법으로 <구강 대 구강 호흡법>, <구강 대 비강 호흡법>이 있다.

(가) 방법('ABC'로 요약될 수 있다)

환자 발견 시 다음과 같은 순서로 실시한다.

① 의식유무 확인 : 환자의 반응을 확인하기 위해 간단한 말을 물어본다.



< 말을 걸어본다 >



< 꼬집어본다 >



< 동공을 본다 >

환자의 반응이 없는 경우

② 도움 요청(협력자 구함)

환자의 의식이 없고 숨을 쉬지 않는 경우

③ 환자의 자세 교정 : 환자를 똑바로 눕혀 뒤틀림이나 부상의 악화를 방지

④ 기도개방(A-Airway) : 실질적인 구조호흡의 첫 단계.

기도 주위의 분비물과 이물질의 유무를 확인하고 제거한다.

많은 경우 기도를 개방시키면 자발적인 호흡이 돌아온다.



< 두부후굴법: 목의 뒤쪽에 손을 넣어 턱을 들어올린다. >



< 아래턱을 앞으로 민다. >

< 어린이는 턱아래를 아래로 민다. >

⑤ 호흡 유무 확인(B-Breathing : 보고, 듣고, 느낌) : 처치원의 뺨과 귀를 환자의 코와 입 가까이 대어 내쉬는 숨을 느껴보고, 눈으로 가슴의 오르내림을 살펴보고, 귀로 호흡하는 소리를 들어본다.



< 가슴을 움직임을 살펴본다 >

< 뺨을 입과 코 가까이 대어본다 >

호흡이 없으면,

- ⑥ 두 번 충분히 불어넣기
- ⑦ 맥박(경동맥) 확인(C-Circulation)



< 손목 동맥 >



< 경동맥 >



< 심박동 >

- ⑧ 응급의료서비스 체계에 연락

맥박 감지 후 맥박은 있으나 호흡을 하지 않으면

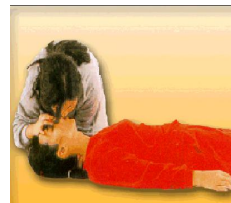
- ⑨ 즉시 인공호흡 실시 : 성인의 경우 약5초 간격으로 반복하여 1분간 실시



< 기도확보 >



< 코를 잡고 숨을 불어넣는다 >



< 입과 입을 맞대고 숨을 불어넣는다>.



< 상태확인. >

구조호흡을 1분간 실시한 후

- ⑩ 기도개방이 유지된 상태로 경동맥을 3-5초 동안 재감지.
맥박이 있으면 3-5초간 호흡 유무 관찰.
호흡이 없으면 구조호흡 계속 실시
1분 후 맥박과 호흡 유무 재확인.

(나) 구조호흡의 실시 한계

다음의 상황이 될 때까지 구조호흡을 계속 실시해야 한다.

- ① 환자 스스로 호흡을 하기 시작할 때
- ② 구조호흡이 가능한 다른 처치원과 교대할 때
- ③ 응급의료서비스요원이 도착하여 환자를 처치할 때
- ④ 처치원이 너무 지쳐 구조호흡을 계속할 수 없을 때

다. 심폐소생술(Cardiopulmonary resuscitation : CPR)

(1) 심폐소생술의 중요성

심장에 혈액을 공급하는 혈관이 막히면 산소를 함유한 혈액의 흐름이 차단되어 심장발작을 유발하게 되고, 이는 심장정지를 초래하게 된다. 심장정지 환자에 있어 즉각적인 심폐소생술의 시행은 보통 30-40%의 생존율을 기록한다. 미국의 경우는 1960년경에 심폐소생술이 도입되고, 이후 관상동맥질환에 의한 사망률이 급격하게 떨어져 1984년에는 사망률이 35%까지 감소하였다. 심폐소생술은 모든 의료종사자가 알아야 할 기술이지만 중요 장기의 손상을 예방하기 위해서는 신속하게 실시해야 하므로(중요 장기 중 특히 뇌 세포는 산소공급이 중단된 지 4-6분이 지나면 죽기 시작한다.) 누구라도 배워 익혀두어야 할 중요한 응급처치법이다.

(2) 심장발작의 증상

- ① 흉골 뒤쪽의 가슴 한가운데가 심하게 눌리고 답답하고 조이거나 쭈시는 듯 아프거나 묵직한 느낌이 들고 이 증상이 양쪽 팔, 어깨, 목, 턱으로 퍼진다.
- ② 가슴의 통증에 수반되어 발한, 메스꺼움, 숨가쁨 등의 증상이 있기도 한다.

(3) 심폐소생법의 목적

환자의 폐에 공기를 불어넣고 가슴압박을 해줌으로써,

- ① 산소를 공급하는 폐의 기능을 유지시킨다.
- ② 혈액순환을 유지하여 뇌, 심장 기타 신체부위에 산소를 운반한다.

(4) 실시 요령

구조호흡과 연계하여 맥박이 없으면 시작.

시작 전에 5-10초간 경동맥을 확인하는 것이 중요하다. 왜냐하면 심장이 뛰고 있는데 흉부압박을 하면 위험하기 때문이다.

- ① 환자는 반드시 딱딱한 바닥에 눕힌다.
- ② 압박 자세를 취한다.

환자 가슴을 보며 무릎을 꿇고 앉는다.

환자 다리 쪽의 손으로 흉골 아래끝 명치부위(검상돌기)를 찾아 중지를 검상돌기에 놓고 검지를 중지 옆에 놓은 후 환자 머리 쪽의 손꿈치를 검상돌기를 찾았던 손의 검지 옆 흉골 위에 놓고 반대쪽 손꿈치를 그 위에 포갠다.

팔을 곧게 펴서 수직으로 힘을 가할 수 있는 자세를 취한다.

③ 15회 압박

분당 80-100회의 속도로 흉골을 4-5cm 누른다.

15회 압박에는 9 -11초 정도가 소요된다. (큰소리로 센다)

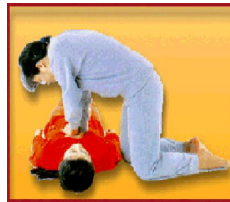
③ 흉부압박과 호흡의 반복

15회 압박과 두 번 불어넣기를 1주기로 하여 4주기 반복한다.

4주기 후 경동맥을 5초간 확인

맥박이 없으면 15회 압박과 두 번 불어넣기를 반복한다. 맥박을 2-3분마다 재확인한다.

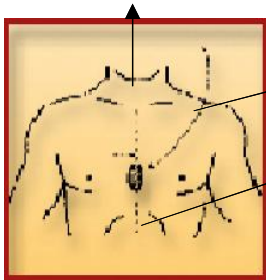
< 심폐소생술의 순서 >



< 1. 손바닥을 포갠다. > < 2. 흉골을 내리 누른다. > < 3. 곧 늦추어 준다. >

< 심장 압박부위 및 요령 >

힘을 주는 부분

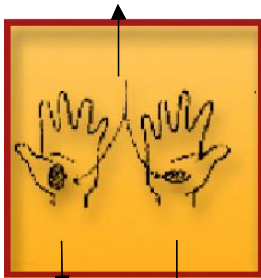


흉골
중앙선
가슴뼈 중앙선
유두중앙선상



심장
가슴 등골

압박부분

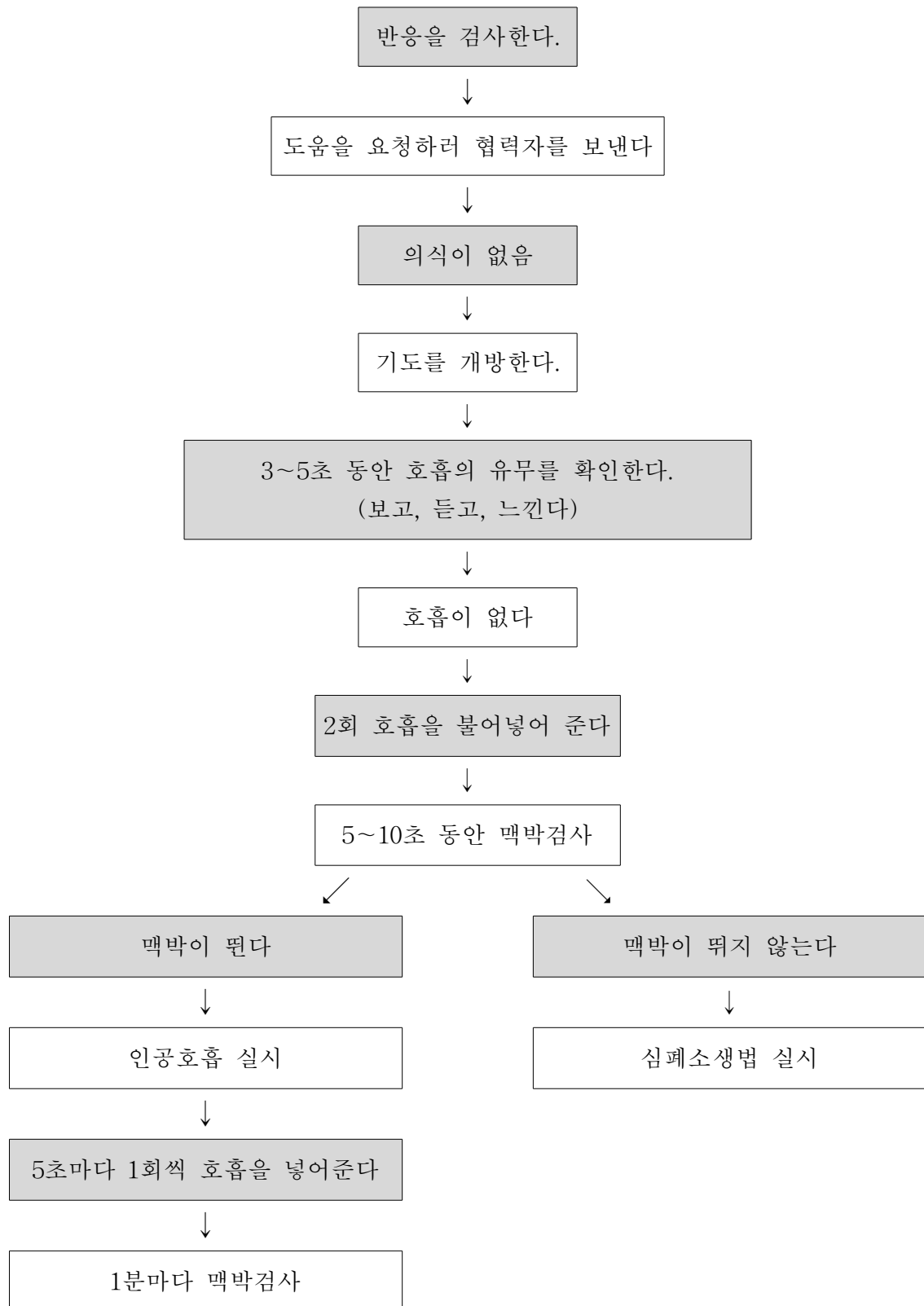


윗손 아랫손



1분간 심박동이
60~80회

< 인공호흡과 심폐소생술의 진행단계 >



(5) 지도 내용

구 분	심폐소생술
응급처치	
적용 대상	유치원(), 초(), 중(○), 고(○)
학습목표	인공호흡과 심폐소생술의 원리를 이해하고 실제로 실행할 수 있다.

**무엇을 알아야 할까?**

- 인공호흡과 심폐소생술은 언제 실시하나?
- 인공호흡 방법
- 심폐소생술 방법
 - 인공호흡과 심폐소생술의 진행단계

**어떻게 할까?**

- 인공호흡과 심폐소생술은 연계하여 신속하게 행하는 것이 가장 중요하다. 그러기 위해서는 평소에 충분한 연습을 통해 환자발생 시 정확하게 시행될 수 있도록 하여야 한다.

**생각해보기**

- 인공호흡과 심폐소생술이 긴급을 요하는 이유는?
 - 통상 5분 이상 혈액순환이 정지되면 뇌 조직에 손상이 초래되고 10분이 지나면 살아남을 확률이 거의 없기 때문.
- 인공호흡과 심폐소생술이 필요한 상황을 생각해보자.
 - 기도 이물질에 의한 질식
 - 익수(물에 빠졌을 때)
 - 교통사고 등의 우발적 사고
 - 약물의 과량 투여 및 약물 중독
 - 연기 흡입
 - 상기도의 감염 등

**알아보기**

- 맥박을 손쉽게 측정하는 방법
- 경동맥의 위치는?
- 검상돌기의 위치는?

3. 응급처치의 실제

가. 기도 폐쇄에 의한 호흡곤란

(1) 기도폐쇄의 원인

혼수상태 시의 혀, 이물질, 상기도 부종, 기도 손상, 교살

(2) 증상

부분적 기도폐쇄 시는 코를 고는 듯한 호흡을 하며, 완전한 기도폐쇄 시는 호흡이 없다.

◆ 기도폐쇄 시 환자의 외형

- ① 환자는 손으로 목을 잡으면서 안절부절하며 호흡음이 매우 거칠게 들린다.
- ② 시간이 경과하면서 얼굴색이 점차 파래지며 의식이 혼미해진다.
- ③ 이 때 응급처치가 시행되지 않으면 의식을 소실하게 되고 사망에 이르게 된다.

(3) 응급처치

기도 이물질 제거 및 생명유지가 급선무이다.

◆ 기도를 개방하는 방법(자세한 설명 생략)

- ① 두부후굴법 : 가장 간단한 방법으로 처치자의 한 손을 환자의 이마에 대고 최대한으로 환자의 이마를 뒤로 젖힌다.
- ② 머리 뒤로 젖히고 턱 끌어 올리기법
- ③ 머리 뒤로 젖히고 목 끌어 올리기법

◆ 도수적 이물 제거법

- ① 기침법 : 정상적인 생리기전인 기침을 이용하여 이물질을 제거하는 방법.
부분적인 기도폐쇄 시는 어느 정도 호흡이 가능하기 때문에 강하게 기침을 유도하면 이물질이 급격하게 배출된다.
- ② 등두드리기법 : 완전한 기도폐쇄 시 도수적 압박법과 함께 자주 사용한다.
처치자의 손바닥 두툼한 부분으로 환자의 두 견갑골 사이를 날카롭게 4번 치는데, 환자를 세운 채 머리가 가슴보다 아래로 내려가게 구부리고 어딘가에 기대게 해서 실시하면 좋다.
- ③ 도수적 압박법(하임리히법) : 환자의 상복부 또는 가슴 아래쪽을 빠른 속도로 압박하는 방법이다.
 - 흉부 압박법 : 비만한 사람이나 임산부에게 실시
 - 복부 압박법 : 노인에게 실시하며 구토를 유발시킬 수 있다.

나. 쇼크

(1) 정의

인체 조직에 산소공급이 제대로 이루어지지 않음으로써 생기는 것으로 순간적인 혈액 순환의 감퇴로 인하여 몸의 기능이 부진되고 허탈된 상태를 말한다.

(2) 증상

일시적이고 가벼운 정도의 것에서 죽음에 이르기까지 여러 단계가 있으며, 보통 즉시 나타나기보다 서서히 일어나는 것이 보통이다.

- ① 안절부절 못 하고 불안감을 나타내며, 현기증을 일으킨다.
- ② 호흡 : 약하고 빠르다.
- ③ 맥박 : 빠르고 약하다.
- ④ 피부 : 창백하고 차가워지며 식은땀이 난다.(신경성 쇼크 시에는 따뜻하고 건조해진다.)
- ⑤ 메스꺼움을 느끼며 구토나 헛구역질을 한다.
- ⑥ 자극해도 반응이 없고, 심하면 의식을 잃게 된다.

(3) 응급처치

- ① 기도유지 : 구토 시 유의한다.
- ② 자세(쇼크체위) 유지 : 안색이 창백할 경우 심장과 뇌로 가는 혈류량을 많게 하기 위해 하지를 15~30°정도 높여준다.
단, 안색이 붉거나 머리, 가슴에 부상이 있는 경우는 제외한다.
- ③ 보온 : 체온 유지를 위해 담요 등으로 따뜻하게 해준다.
일사병 등으로 몸이 뜨거운 경우는 시원하게 해준다.
- ④ 수분공급 : 원칙적으로 마실 것은 주지 않으나 열사병, 일사병 등의 경우에는 수분을 섭취하도록 하는 것이 좋다.
- ⑤ 의식상태, 맥박, 혈압 등을 관찰한다.

◆ 절대로 물을 주지 말아야 할 경우

- ① 의식이 없을 때
- ② 간질이나 발작 등으로 경기할 때
- ③ 머리에 손상이 있을 때
- ④ 수술이 필요할 것으로 예상될 때
- ⑤ 위나 장에 손상을 입어 구토를 하거나, 항문으로 피가 나올 때

(4) 지도 내용

구 분	쇼크의 응급처치
응급처치	
적용 대상	유치원(○), 초(○), 중(○), 고(○)
학습목표	쇼크 상태의 증상을 알고, 유사 시 적절한 처치를 한다.



무엇을 알아야 할까?

- 쇼크의 증상 : 호흡, 맥박, 피부, 정서적 상태, 의식상태 등을 체크해 본다.
- 쇼크 시의 처치
 - 기도유지
 - 쇼크체위
 - 보온(일사병 등으로 인한 쇼크 시는 시원하게 해 준다.)
 - 기타 환자 상태 관찰(의식상태, 맥박, 혈압 등)



어떻게 할까?

- 일시적이고 가벼운 쇼크의 경우 쉽게 정상으로 돌아올 수 있으나, 쇼크 상태가 심하거나 오래 갈 경우 환자의 생명을 위협할 수도 있다.
침착한 처치로 환자를 안정시키고 적절한 처치를 통해 빨리 쇼크 상태에서 벗어나도록 하는 것이 중요하다.



생각해보기

- 우리가 쇼크 상태에 빠지게 되는 것은 어떤 경우가 있을까?
 - 피를 많이 흘렸을 때
 - 화상이 심할 때
 - 심한 설사
 - 심하게 땀을 많이 흘릴 때
 - 심근 경색
 - 척추에 손상을 입었을 때
 - 패혈증과민반응 시



알아보기

- 쇼크체위란?

다. 연부조직(피부 및 그 하부 근육층) 손상

(1) 종류

(가) 개방성 손상

- ① 절상 : 날카로운 물체에 베인 상처. 출혈이 많을 수 있으나 감염의 빈도는 낮다.
- ② 찰과상 : 피부나 점막이 마찰에 의해 일부가 떨어져 나간 상처. 출혈은 적으나 감염이 되기 쉽다.
- ③ 열상 : 기계 등에 의해 찢어진 상처로 절상보다 출혈은 적으나 조직손상이 심하고 감염의 위험도 높다.
- ④ 자창 : 날카롭고 뾰족한 물체에 의하여 찢린 상처로 상처의 크기는 작으나 세균이 들어가면 감염이 쉽다.



< 절상 >



< 찰과상 >



< 열상 >



< 타박상 >



< 자상 >



< 절창 >

(나) 폐쇄성 손상

예) 타박상 : 피부 밑 연조직이 손상된 상처. 모세혈관의 과열로 멍이 든다.

(2) 응급처치

(가) 개방성 창상 시의 응급처치

- ① 청결 유지 : 상처 부위의 오염물은 식염수나 수돗물 등을 흘려내려 씻고, 소독된 거즈나 붕대로 드레싱 한다.
- ② 지혈 : 상처 부위의 드레싱 위에 붕대, 삼각건, 수건 등으로 직접 압박한다.
- ③ 부목 고정 : 골절 유무에 관계없이 손상 부위를 고정하면 지혈, 통증감소, 추가 손상 방지의 효과가 있다.

◆ 신체에 이물질이 삽입된 경우

- ① 절대 이물질을 움직이거나 무리하게 제거하려고 하지 않는다.
- ② 이물질을 신체에 고정시킨다 : 이물질 부분을 소독거즈로 싸고 반창고 등으로 고정하여 의료기관으로 이송한다.
- ③ 손상된 그대로 환자를 이동시킨다 : 수술 시 이물질을 제거하고, 손상을 관찰한다.

(나) 폐쇄성 손상(타박상) 시의 응급처치

- ① 얼음찜질(ICE)
- ② 압박(COMPRESSSION)
- ③ 거상(ELEVATION)
- ④ 부목(SPLINT)

라. 근골격계 손상-골절

(1) 골절이란?

골절이란 뼈가 외부의 강한 힘에 의해 부러져서 연속성이 부분적으로, 혹은 완전히 단절된 상태를 말한다.

◆ 탈구 : 관절부위의 손상으로 양측 뼈 골단면의 접촉 상태에 균형이 깨어진 상태를 말한다.



< 골절 >



< 탈구 >



< 염좌 >

(2) 증상

- ① 통증과 압통(누르면 아프다) : 가장 보편적인 증상
- ② 기능장애 : 뼈가 지렛대 역할을 할 수 없고 통증으로 기능장애가 있다
- ③ 변형 : 출혈로 인해 부어오르고 골절된 뼈의 종류에 따른 외형상의 변형이 있을 수 있다.
- ④ 신경과 혈관의 손상 : 특히 팔, 다리 골절 시 부근 신경과 혈관의 손상을 확인해야 한다.
- ⑤ 동반손상 : 골절된 뼈에 의한 내부 장기의 손상이 있을 수 있다.
- ⑥ 골 마찰음 : 골절된 뼈 양측의 골 절단이 맞부딪칠 때는 마찰음이 있다.
- ⑦ 가성운동 : 관절이 아닌 부위에서 골격의 움직임이 있을 수 있다.

◆ 흔히 일어나는 골절 부위

- ① 쇄골골절 : 신체에서 가장 흔히 골절되는 부위 중의 하나. 소아에서 가장 흔하며 추락할 때 상지를 뻗게 되므로 자주 발생한다.
- ② 발목골절 : 가장 흔히 손상되는 관절 중의 하나. 모든 연령층에서 발생하며 단순한 염좌에서 골절이나 탈구까지 양상과 중증도는 다양하다.
다른 관절에 비해 골절여부나 염좌, 탈구 상태의 구분이 쉽지 않다.
- ③ 상지골절 : 활동력이 왕성한 청·장년에서 흔히 발생한다. 골절의 일반적인 증상과 함께 팔꿈치의 운동이 불가능해진다.
- ④ 대퇴골골절 : 대퇴골은 인체에서 가장 긴 뼈로 골절 시 진단은 간단하다.
골절 시 심한 외부의 압력으로 동반손상이 있을 수 있으므로 전신 상태에 대한 면밀한 검사가 필요하고 특히 대량의 출혈이 일어나 쇼크에 빠질 수 있으므로 부목을 철저히 하도록 한다.

(3) 응급처치('RICE')

- ① 안정(Rest), 고정(Imobilization:부목), 냉찜질(Cold), 환부상승(Elevation)이 원칙이다.
- ② 폐쇄골절의 경우 부러진 뼈끝이 신경, 혈관, 근육을 손상하게 하거나 피부를 뚫고 나오지 않게 주의한다.
- ③ 개방성골절의 경우 창상부위의 이물질을 제거하고, 생리식염수를 이용하여 세척한 후 소독된 거즈로 드레싱 한다.
- ④ 출혈과 통증에 의한 쇼크를 유의한다.
- ⑤ 신속히 의료기관으로 호송하되, 마취에 대비해 음식물을 주지 않는다.

◆ 부목의 효과

손상된 사지를 고정함으로서

-이차적인 손상(근육, 신경, 혈관)을 예방하고, 출혈과 통증을 줄일 수 있다.

(4) 지도 내용

구 분	뼈가 부러졌을 때의 응급처치
응급처치	
적용 대상	유치원(○), 초(○), 중(○), 고(○)
학습목표	뼈가 부러진 상태를 구분할 줄 알고, 적절한 응급처치를 할 줄 안다.



무엇을 알아야 할까?

- 뼈가 부러진 상태를 구분할 줄 안다.
- 골절 시의 응급처치 : 안정, 고정(부목), 냉찜질, 환부상승(다친 부위를 심장보다 높이 올리는 것)이 기본 처치.



어떻게 할까?

- 골절 시는 반드시 의료기관의 진료가 필요하므로 부목을 적절히 하여 고정을 시키는 것이 가장 중요한 응급처치중의 하나이다.



생각해보기

- 환자의 증상으로 골절 여부를 확실히 알 수 없을 경우에는 어떻게 하면 좋을까?
(골절에 준한 처치를 하도록 한다.)
- 제대로 된 부목이 없을 경우 어떤 것으로 부목을 대신할 수 있을까?



알아보기

- 골절이 일어난 부위에 따라 어떤 증상이 있을 수 있는지 알아보자.(일반적 증상 외)
 - 하악골골절 : 이야기하거나 씹을 때에 턱을 움직이면 통증이 심하고 입이 벌어져 있어 침을 흘리며 말을 하기가 곤란하다.
 - 쇄골골절 : 손으로 만져 보아 쉽게 알 수 있고, 골절된 쪽의 팔을 어깨 위로 들지 못하며, 다른 쪽 어깨보다 낮아 있다.
 - 상박골절 : 팔이 불완전하게 건들거리는 느낌이 들고 아프고 붓고 혈관과 신경의 손상으로 쇼크가 생길 수 있다.
 - 팔꿈치골절 : 관절 부위가 붓고 통증으로 팔을 구부렸다 폈다 할 수 없다.
 - 대퇴골골절 : 인체에서 가장 길고 강한 뼈로 골절 시 심한 통증, 운동 장애가 있으며 손상 부위 쪽의 발가락이 외측으로 향한다. 다친 다리를 움직이면 격렬한 통증이 있을 수 있고 강한 경련성 수축으로 건강한 쪽 다리보다 짧게 보이기도 한다.

마. 근골격계 손상 - 염좌

(1) 정의 : 관절이 정상 범위 이상으로 늘어나 인대가 파열된 손상

골절이나 탈구와는 달리 외관상 큰 변형은 볼 수 없다.

(2) 증상 : 통증, 부종, 종창, 피부 변색

(3) 응급처치

- ① 통증과 압통: 손상된 환부의 관절을 편안한 위치로 해주고 초기에는 냉찜질.
- ② 병원에서 골절 유무 확인
- ③ 다친 부위를 높인다. - 부종 제거에 도움

바. 출혈과 지혈

(1) 정의

혈액이 동맥, 모세혈관, 정맥으로부터 밖으로 유출되는 것을 의미하며, 출혈의 상황에 따라 외출혈과 내출혈로 나눈다.

◆ 출혈 출처에 따른 분류

- ① 동맥성 출혈 : 선홍색의 혈액이 심장 박동에 따라 압력이 가해져 나오므로 단시간 내에 많은 혈액 유출이 있어 위험하다. 직접압박법, 지압법, 국소 거양법, 지혈대를 이용하여 지혈.

② 정맥성 출혈 : 암적색의 혈액이 계속 줄줄 흘러나온다. 직접압박법과 국소 거양법으로 지혈.

③ 모세혈관성 출혈 : 피부 표면에서 혈액이 스며 나오며 드레싱만으로 지혈.

◆ 혈액과 출혈

① 혈액량 : 정상 성인의 경우는 체중의 7%정도이며, 소아의 경우는 체중의 8-9%정도이다.

② 전체 혈액량의 10% 출혈 시 위험하며, 성인 400ml 이상, 소아 100-300ml 이상 출혈 시 쇼크의 가능성이 있다.

③ 소량출혈은 혈피 형성으로 6-10분 후 자동으로 지혈된다.

(2) 출혈 시 증상

① 피부 : 창백하며, 차고 습하다.

② 맥박 : 빠르고 약하다.

③ 호흡 : 빠르고 약하며, 불규칙적이다.

④ 표정 : 걱정, 두려움, 불안, 안절부절

⑤ 갈증 호소 : 심하면 탈수 상태.

⑥ 뇌에 충분한 혈액을 공급받지 못하여, 시력장애, 현기증, 귀에서 웅하는 소리, 동공확대 등의 증상이 있을 수 있다.

(3) 외출혈 시 응급처치(지혈법)

① 소독된 거즈나 붕대로 드레싱 : 상처를 청결하게 하고, 지혈 효과도 있다.

② 국소 압박을 통한 지혈(직접압박법): 상처가 작거나 출혈량이 많지 않은 경우에 상처부위를 5분 이상 직접압박. 동맥성 출혈의 경우 지혈이 잘 안 된다.

③ 국소 거양법: 출혈 부위를 심장보다 높게 하여 혈류의 양을 적게 하여 지혈.

④ 지압법: 출혈 부위로 가는 가장 가까운 동맥의 지혈점을 찾아 압박.

⑤ 지혈대나 부목 등을 사용한 지혈법

마. 안구 손상

안구손상은 시력의 손상 또는 실명을 가져오는 경우가 많으므로 항상 응급상황으로 간주해야 한다.

안구는 타박상이나 이물질 즉 금속조각, 돌조각, 안경알의 파편 등으로 인해 생기고 화학물질에 의해 화상을 입을 수 있다.

(1) 증상 : 안검의 출혈, 열상, 부종, 통증

(2) 응급처치

- ① 화상의 경우 산성물질에 의한 화상은 통증은 심하나 염기성화상보다 손상은 적다. 이 때 렌즈를 끼고 있으면 즉시 빼고 식염수나 수돗물로 세척을 한다.
- ② 안구 운동으로 부상이 심해질 수 있으므로 안구를 움직이지 않도록 한다.
- ③ 안구에 이물질이 들어간 경우, 절대로 빼려고 해서는 안되고 거즈로 싸주고 안구가 움직이지 않도록 반대편 눈에도 안대를 해준다.
안구에서 끈끈한 액체가 나올 때에는 절대로 손대거나 압박하지 말고 그 상태로 병원으로 후송한다.

바. 화상 - 열화상

(1) 화상의 깊이에 따른 분류

- ① 1도 화상 : 상피세포층까지만 손상 받은 경우로 홍반, 부종, 심한 통증이 있다. 일주일만 지나면 흉터 없이 치유된다.
- ② 2도 화상 : 상피세포층과 진피세포층의 일부까지 손상 받은 경우로 수포가 나타나며, 상처는 습하고 아프다. 상처치유기간은 1-2주일 소요되며, 염증이 없으면 흉터 없이 치유된다.
- ③ 3도 화상 : 피부전층이 손상받은 경우로 상처는 창백하거나 희며, 화염에 의한 경우는 검거나 가죽 같은 형상을 띠게 되고, 상처에 통증은 없으며 자연 치유될 수 없고 반드시 비후성 반흔 또는 구축성 반흔을 남기므로 대부분 식 피부술(skin graft)이 필요하다.
- ④ 4도 화상 : 지방 및 근육, 뼈까지 손상 받은 경우이다.

<화상의 정도 (겉모양) >



<1도 : 피부가 빨개진다.>



<2도 : 물집이 생긴다.>



<3도:피부의 표면이 검게 타거나 하얗게 보인다.>

< 화상의 정도(증상) >



<1도 : 얼얼하다.>



<2도 : 심한 통증이 있다.>



<3도 : 통증을 느끼지 않는 경우가 있다.>

(2) 화상의 범위

가장 흔히 사용하는 방법은 9의 법칙(rule of 9)으로서 체표면적을 9와 9의 배수의 백분율로 표시하며, 하체가 짧고 머리가 큰 소아에서는 이를 변형시켜 사용한다.

< rule of 9(화상 부위의 면적 산출) >

부위	성인	영아
두부	9%	18%
상지(양측)	9%(총18%)	9%(총18%)
몸통전면	18%	18%
몸통후면	18%	18%
하지(양측)	18%(총36%)	13.5%(총27%)
외음부	1%	1%

(3) 화상의 중증도

화상의 중증도는 화상의 깊이와 범위, 부위, 환자의 연령 등에 의해 분류되는데 화상의 부위는 얼굴이 가장 중요하고, 다음으로 손, 발, 생식기가 중요한 부위가 된다. 또한 뜨거운 증기나 폭발물 등 연기나 화염을 흡입한 경우에는 호흡기도에 화상을 초래하므로 특히 위험하다.

<화상의 중증도>

중증도	기 준
경증	1도 화상
	2도 화상 : 15%이하(성인), 5%이하(아동)
	3도 화상 : 2%이하
중등증	2도 화상 : 15-25%(성인), 10-20%(아동, 노인)
	3도 화상 : 10%이하
중증	2도 화상 : 25%이상(성인), 20%이상(아동, 노인)
	3도 화상 : 10%이상
	얼굴, 손, 발, 회음부의 화상, 호흡기 화상, 감전, 주요 외상이 동반되거나 선행된 주요 질환이 있는 경우

(4) 응급처치

① 화상의 진행을 중단시킨다

- 즉시 화상 부위를 찬물로 식힌다
- 머리나 가슴 부분, 복부는 얼음주머니나 젖은 물수건을 이용하기도 한다.
- 옷 위로 화상을 입은 경우는 옷을 벗기지 말고 옷 위로 냉각시킨다.
- 수분에서 30분 이상 식히도록 하고, 물에 담글 경우 저체온을 유발할 수 있으므로 10분 이상 담그지 않는다.
- 3도 화상은 감염의 위험이 증가되므로 찬물에 담그지 않는다.
- 찬물의 효과 : 화상면이 확대되는 것을 방지하고 염증을 억제하며 통증을 경감시킨다.

② 화상 부위를 소독거즈로 덮는다.

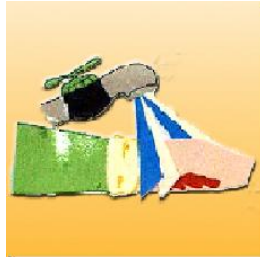
- 효과 : 감염을 예방하고 체온을 유지한다.
- 아무리 작은 수포라도 터뜨리지 않는다.(세균감염으로 인한 상처악화 예방)
- 화상부위에 버터, 기름, 바셀린, 간장, 알코올 등의 이물질을 투여하지 않도록 한다.

③ 환부를 고정한다.

④ 의식이 있으면 찬 소금물을 주고 쇼크, 감염, 탈수 예방에 노력한다.

⑤ 심한 화상의 경우 마취에 대비해 먹거나 마실 것을 주지 않는다.

< 화상의 응급처치 >



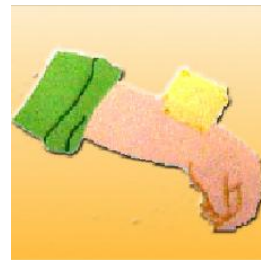
< 1. 찬물에 상처 부위를 20분 이상 담근다. >



< 2. 옷자락을 함부로 떼지 않는다. >



< 3. 물집을 터뜨리거나 연고를 바르지 않는다. >



< 4. 깨끗한 거즈로 덮어 감염을 방지한다. >

사. 비출혈

비출혈의 80~90%가 비강 앞부분의 출혈로 지혈이 비교적 쉽게 되나, 뒷부분의 출혈일 경우는 많지는 않으나 일반적인 지혈방법으로는 지혈이 쉽지 않다. 30분 이상 쉽게 지혈되지 않을 때는 빨리 전문의의 진찰을 받도록 한다.

두개골 골절 시에는 코나 귀로 출혈될 수 있는데 이 때에는 코를 압박하거나 막지 말아야 한다.(피가 배출되지 못하고 두 개 내에 축적되어 뇌를 압박하면, 뇌압의 상승으로 인한 신경학적 손상을 초래할 수 있다.)

(1) 응급처치

- ① 환자의 머리를 앞으로 숙이고 의자에 앉도록 한다. 이 자세는 심한 출혈 시 혈액이 목으로 넘어가는 것을 막을 수 있다.
- ② 옷을 느슨하게 풀어주고 환자를 열린 창문 가까이 둔다.
- ③ 입으로 숨을 쉬게 한다.
- ④ 코뼈 밑 부분을 손가락으로 단단히 잡는다.(최소한 10분 동안)
- ⑤ 찬 물수건이나 얼음찜질을 콧등이나 목 뒤에 실시한다.
- ⑥ 환자는 계속 앉아 있게 하고 숨을 콧구멍 앞쪽에 삽입하고 약간 압박한다.
- ⑦ 출혈이 계속되면 의사의 치료를 받아야 한다.

119 구급대

교내 응급환자 발생 시 대처방안**1. 기본 방침**

모든 교내 외 안전사고 및 응급환자 발생 시는 교감과 교장에게 사전, 사후에 보고하도록 하며 필요한 지시를 따르도록 한다.

- 가. 가능한 신속하게 환자의 활력증상을 측정하고 환자를 사정한다.
- 나. 증상에 따라 응급처치 한다.
- 다. 환자의 활력증상 및 응급처치 상황을 육하원칙에 의해 보건일지에 기록한다.
- 라. 상황을 판단하여 위급한 경우 전문의료기관으로 후송한다.

2. 위급하거나 위독할 때

- 가. 보건교사 : 응급처치 후 119 연락 또는 다른 후송방법 모색한다.
- 나. 환자발생 및 후송방법 보고한다.
- 다. 담임교사 : 부모에게 연락한다. (의료보험카드를 지참하도록 안내한다)
- 라. 보건교사와 담임교사가 병원으로 후송한다.
 - 학생 진료상황을 학교에 보고하고 학부모를 위로한다.

3. 위급하지 않으나 병원으로 후송할 때

- 가. 보건교사 : 응급처치 후 담임에게 알린다.
- 나. 환자발생 및 후송방법 보고한다.
- 다. 담임교사 : 부모에게 연락한다. (의료보험카드를 지참하도록 안내한다)
- 라. 보건교사는 부모가 교의병원을 이용할 경우 교의병원에 알려 신속하게 치료를 받을 수 있도록 돕는다. (단, 병원 선택은 학부모 의견에 따른다)
- 마. 담임교사, 학부모와 함께 병원에 간다.
 - 보건교사는 다른 응급환자를 위하여 교내에 대기한다.
 - 담임교사 부재 시, 또는 학사운영상 부득이한 경우에는 보건교사가 후송한다.
- 바. 담임교사 또는 보건교사는 치료상황을 병원과 연락하여 수시로 학교에 보고한다.

◇ 참고 문헌 ◇

1. 김광주 외, 응급간호-생리학적 및 임상적 조망. 서울. 현문사, 1998.
2. 김명준, 학교보건론, 부산:세종문화사, 1997
3. 김문기, 이수영, 이용식, 구급처치 및 안전학. 도서출판 신교당, 1998.
4. 대한적십자사, 응급처치, 1995.
5. 부산시 소방본부, 스피가 날 구해줬어요, 2001.
6. 부산시남부교육청, 학교 안전교육의 실제, 부산광역시남부교육청, 2001
7. 부산시남부교육청, 현장체험학습 지도의 실제, 부산광역시남부교육청, 2000
8. 부산산업과학고등학교, 안전 생활의 길잡이, 2002.
9. 서울특별시교육청, 서울교육 법령상담 사례집, 2000.
10. 서울특별시교육청, 학교안전교육 길라잡이, 2000.
11. 양현후 외, 안전보건교육. 한국산업안전공단, 2001.
12. 이기숙 외 4, 영유아를 위한 안전교육, 서울:양서원, 1997.
13. 이명화 외, 응급처치. 교육감 인정도서검정용, 2003.
14. 이선애 외, 보건교육자료. 부산광역시교육청 학교보건교육연구회, 2001.
15. 인천시교육과학연구원, 초등학교 재량활동 운영(안전교육 지도 자료), 2001.
16. 조승제, 학교비상사태대처법, 한글마당, 2003.
17. 포항동부초등학교, 교통안전 생활의 습관형성, 1996.
18. 한국산업안전공단 산업안전교육원, 학교 보건, 2000.
19. 한국산업안전공단, 가정생활의 안전실천은 이렇게, 2000.
20. 한국산업안전공단, 교과와 함께 하는 안전교육, 2003.
21. 한국산업안전공단, 안전 보건 교육, 1998.
22. 한국산업안전공단, 학교 안전·보건교육 체계화 및 학교안전관리지침, 1997.

- | | |
|-------------------|---|
| · 한국가스안전공사 홈페이지 | http://www.kgs.or.kr |
| · 한국소방안전협회 홈페이지 | http://www.kfsa.or.kr |
| · 한국어린이 안전재단 홈페이지 | http://www.childsafe.or.kr |
| · 한국산업안전공단 홈페이지 | http://www.kosha.or.kr |
| · 한국산업안전학회 홈페이지 | http://www.kiis.or.kr |
| · 한국전기안전공사 홈페이지 | http://www.kesco.or.kr |
| · 한국화재보험협회 홈페이지 | http://www.kfpa.or.kr |
| · 한국화재소방학회 홈페이지 | http://www.kifse.or.kr |